

العلامة كاملة	العلامة مجزأة	مؤشرات الاجابة (الموضوع الاول)	التعليمات
08 نقاط		التمرين الاول	
0.5	2X0.25	1- *البيانات 1 ← المحدد الفيروسي GP120 2 ← المستقبل الغشائي CD4 *المميزات البنيوية للـ VIH :	التعليمية 1
02	8X0.25	يملك مادة وراثية متمثلة في الـ <u>ARN</u> محاطة بكبسولة داخلية بروتينية P24/25 تضم انزيمات نوعية انزيم الاستنساخ العكسي ،انزيم الادمج انزيم البروتياز تحاط الكبسولة الداخلية بكبسولة خارجية P17 محاطة بغشاء يتكون من طبقة فوسفوليبيدية مضاعفة تتخللها جزئات ليكوبروتينية أهمها الجزيئة الضمنية gp41 وجزيئة التثبيت gp120	
0.5	0.5	2- يحتوي فيروس الـ VIH على انزيم النسخ العكسي لذلك يصنف ضمن الفيروسات الرجعية (القهقرية).	التعليمية 2
4.5	0.5 مع الشرح 2.5	3-النص العلمي مقدمة: الإصابة بفيروس الـ VIH تؤدي الى عجز مناعي حيث يستهدف الخلايا LT4 لهذا استعملت عدة علاجات من بينها ايباليزيمات للحد من انتشاره فكيف يسبب فيروس الـ VIH عجزا مناعيا ومدى فعالية ايباليزيمات؟ العرض: تلعب الخلايا LT4 دورا في الاستجابة المناعية الخلوية و الخلطية و ذلك بافرازها للمبلغات الكيميائية (الانترلوكينات) المحفزة للخلايا للمفاوية المحسنة على التكاثر و التمايز منتجة العناصر الدفاعية للقضاء على المستضدات . يستهدف فيروس الـ VIH الخلايا LT4 بسبب التكامل البنيوي بين محددات الفيروس gp120 و المستقبلات الغشائية الخاصة بالـ LT4 و المتمثلة في الـ CD4 كذا الـ CCR5 مما يؤدي اختراق الفيروس للخلايا LT4 و طرحه لبرنامج الوراثي داخلها ثم يتطور الى فيروسات جديدة تنتشر في الدم مما يؤدي الى استهداف خلايا LT4 أخرى مؤديا الى تناقصها الحاد الى أقل من 200 خلية في مم³ يترتب عنه تناقص كبير في نسبة الانترلوكينات و بالتالي عجز الأشخاص المصابين بالـ VIH في هذه المرحلة على انتاج عناصر دفاعية مما يجعلهم عرضة للأمراض الانتهازية المختلفة تنتهي بوفاة الشخص. غير أنه تم تطوير علاجات من بينها ايباليزوماب (جسم مضاد وحيد النسيلة) حيث يثبت هذا الجسم المضاد على مستقبلات LT4 ويتكامل ببنيويا D1 و D2 الطريتين مما يمنعها من الارتباط مع gp120 و بالتالي عدم اختراق الفيروس للـ LT4 مما يحد من سرعة انتشار الفيروس الخاتمة: يستهدف فيروس الـ VIH الخلايا للمفاوية LT4 مؤديا الى عجز مناعي الا ان استعمال علاج ايباليزوماب يحد من انتشاره	التعليمية 3
	0.5		

12 نقطة	التمرين الثاني :	
1.75 2X0.5 0.75 2X0.5 1.75 0.75 1 2 1	الجزء الأول: اقتراح فرضية تفسر آلية تأثير مركب TNP-470 في الحد من الورم السرطاني الوثيقة 1 - يمثل الشكل أ رسماً تخطيطياً يظهر دور بروتين VEGF-C • عند نقص الـ O_2 ترفع الخلايا السرطانية من التعبير المورثي لبروتين VEGF-C الذي يثبت على مستقبل غشائي خاص محمول على سطح الخلية المبطنة للأوعية الدموية نتيجة التكامل البنيوي • يتم تنشيط مسلك نمو الأوعية الدموية على مستوى الهيولى لنقل المغذيات وثنائي الأكسجين للخلايا السرطانية من أجل نموها. - الاستنتاج: يحفز بروتين VEGF-C نمو شبكة الأوعية الدموية التي تؤمن حاجيات نمو الورم السرطاني. - يمثل الشكل ب نتائج قياس سلاسل متعددة الببتيد المحررة من الريبوزومات وكذا نسبة البروتين VEGF-C الوظيفي وغير الوظيفي في غياب وجود مركب TNP-470. • في غياب المركب: نسجل نسبة أعظمية 100% لسلاسل متعددة الببتيد المكتملة المحررة من الريبوزومات و 100% للبنية A الوظيفية و 0% للبنية B غير الوظيفية. • في وجود المركب: نسجل نسبة أعظمية 100% لسلاسل متعددة الببتيد المكتملة المحررة من الريبوزومات وانخفاض نسبة البنية A الوظيفية إلى 20% و ارتفاع نسبة البنية B غير الوظيفية إلى 80% - الاستنتاج: يمنع مركب TNP-470 اكتساب متعدد الببتيد VEGF-C البنية الفراغية الوظيفية وتشكيل بروتين وظيفي بعد انتهاء الترجمة. ومنه ترفع الخلايا السرطانية من التعبير المورثي لبروتين VEGF-C وظيفي، يحفز نمو الأوعية الدموية لتلبية حاجياتها من المغذيات وثنائي الأكسجين ما يؤدي إلى نمو الورم السرطاني، ولوقف نموه يستعمل مركب TNP-470 كعلاج فعال يمنع اكتساب متعدد الببتيد VEGF-C البنية الفراغية الوظيفية وتشكيل بروتين وظيفي بعد انتهاء الترجمة. وعليه نقترح الفرضية التالية: - TNP-470 يمنع الانطواء الطبيعي لبروتين VEGF-C وبالتالي تتغير البنية الفراغية وهذا ما يؤدي إلى عدم نمو الأوعية الدموية فلا تنقل المغذيات إلى خلايا الورم السرطاني تتناقص الخلايا وتموت	التعليمة 1
	الجزء الثاني: شرح آلية عمل مركب TNP-470 للحد من تطور الورم السرطاني و المصادقة على الفرضية الوثيقة 2 - يمثل الشكل أ رسماً تخطيطياً يوضح تأثير انزيم الميثيونين أمينوببتيداز 2 على اكتساب البنية الفراغية لبروتين VEGF-C • بعد انتهاء عملية الترجمة تنتج سلسلة ببتيدية لـ VEGF -C تتكون من 419	

2	التعليمية 1	حمض أميني، فيتدخل انزيم ميثيونين امينوببتيداز 2 لفصل الحمض الأميني الأول (Met) ما يسمح بانطواء طبيعي للسلسلة البروتينية واكتسابها بنية فراغية A وظيفية، يحافظ على استقرارها جسر ثنائي الكبريت في موضعه الصحيح بين حمضي Cys في الموضعين 156 و 165 • في غياب انزيم ميثيونين أمينو ببتيداز 2 وبعد انتهاء عملية الترجمة لا يتم فصل الحمض الأميني الأول (Met) ما يترتب عنه انطواء غير طبيعي للسلسلة البروتينية حيث ينشأ الجسر ثنائي الكبريت بين حمضي Cys في الموضعين 137 و 165 (موضع غير صحيح) واكتساب البروتين بنية فراغية B غير وظيفية - الاستنتاج: يتعلق اكتساب البنية الفراغية الطبيعية والوظيفية للبروتين بحذف الحمض الأميني الأول met بعد الترجمة بتدخل انزيم ميثيونين أمينو ببتيداز - يمثل الشكل ب تغيرات السرعة القصوى للنشاط الانزيمي انزيم الميثيونين أمينو ببتيداز 2 (Meth AP2) ونسبة تشكيل البنية B لبروتين VEGF-C بدلالة التراكيز المتزايدة لمركب TNP-470 • في غياب TNP-470 نسجل نسبة أعظمية لنشاط انزيم MAP2 أعظمية ونسبة تشكل البنية B • بزيادة تركيز TNP-470 نسجل تناقص في نشاط الانزيم السابق يرافقه ترايد في نسبة تشكل البنية B الى ان يكاد نشاط الانزيم ينعدم عند التركيز 500 وتبلغ نسبة تشكل البنية B قيمة اعظمية عند نفس التركيز. - الاستنتاج: يثبط مركب TNP-470 نشاط انزيم MAP2 ما يسمح بتشكيل البنية B غير وظيفية لبروتين VEGF-6 ومنه • يثبط مركب TNP-470 نشاط انزيم MAP2 المسؤول عن حذف الميثيونين بعد انتهاء الترجمة و بالتالي ما يعيق الانطواء الطبيعي للسلسلة البروتينية وتشكيل روابط بين جذور الأحماض الأمينية في غير مواقعها الصحيحة. • يمنع ذلك تشكل البنية الفراغية الوظيفية (A) ويؤدي الى تشكل بنية فراغية غير وظيفية (B) لبروتين VEGF-C • يؤدي ذلك الى عدم نمو اوعية دموية جديدة ومنه عدم نقل المغذيات وثنائي الاكسجين الى الورم، ما يحد من تكاثر الورم (سرطان الثدي) و عليه الفرضية التي تنص ان المركب TNP-470 يعمل على تغيير البنية الفراغية لبروتين VEGF-470 فتتشكل روابط في غير اماكنها الصحيحة هي فرضية صحيحة

2	8X0.25	الجزء الثالث <pre> graph TD A[مركب TNP-470] --> B[تنشيط نشاط انزيم MAP2] B --> C[عدم نزع الميثيونين بعد نهاية الترجمة] C --> D[تشكل العامل البروتيني VEGF-C بالبنية الفراغية B] D --> E[عدم التكامل مع مستقبل العامل البروتيني بالبنية الفراغية A] E --> F[عدم تفعيل مسلك نمو الأوعية والشعيرات الدموية نحو الورم السرطاني] F --> G[عدم تكاثر خلايا الورم السرطاني] G --> H[تناقص حجم الورم السرطاني وموته] </pre>	
---	--------	--	--